

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI BIOMETRICO

AI-Driven + Remote Human Supervision

1. Obiettivo del Sistema

Piattaforma di controllo accessi fisico aziendale basata su riconoscimento biometrico multimodale e multi-stadio, interamente AI-driven nella fase operativa locale e umanamente supervisionata da remoto. Progettata secondo i principi di **Privacy by Design** e **by Default** (Art. 25 GDPR).

- **Velocità:** Massimizzazione del throughput tramite decisioni automatizzate.
- **Affidabilità:** Riduzione del tasso di errore (FAR/FRR) in condizioni reali.
- **Conformità:** Rispetto di GDPR, Art. 4 Statuto dei Lavoratori e ISO/IEC 30107 (PAD).

2. Struttura Fisica dei Flussi

Categoria Varco	Configurazione	Logica Operativa
Dipendenti Stabili	5 Tornelli	Automazione totale AI; accesso rapido senza intervento umano.
Personale Non Stabile	2 Tornelli	Soglie AI conservative; fallback più frequente.
Visitatori / Eccezioni	1 Tornello	Escalation remota probabile; supporto Badge/PIN alternativo.

3. Pipeline di Riconoscimento (AI State Machine)

Stato 1: Acquisizione Dinamica (Edge AI)

Durante l'avvicinamento ($\approx 3m$), il sistema effettua face detection, tracking e analisi liveness (anti-spoofing) in tempo reale direttamente sul nodo edge.

Stato 2: Analisi Geometrica e Multi-Frame

L'AI integra un vettore strutturale basato su proporzioni facciali (distanza interpupillare, rapporti fronte/naso/mento) per confermare la coerenza del soggetto rispetto al template.

Stato 3: Modello di Confidenza

$$Confidence = w_1 \cdot similarity + w_2 \cdot stability + w_3 \cdot quality + w_4 \cdot liveness + w_5 \cdot geometry$$

4. Early Exit e Fallback Progressivo

Decisione Automatica: Se la confidenza è superiore alla soglia critica (TH_HIGH), l'apertura è immediata (Early Exit). Se compresa tra TH_LOW e TH_HIGH, il sistema richiede un fallback statico (utente fermo).

Supervisione Umana: L'intervento umano avviene solo per escalation (Confidenza < TH_LOW). L'operatore riceve snippet video e motivazioni tecniche del blocco per decidere l'override.

5. Governance e Sicurezza dei Dati

- **Dati Biometrici:** Memorizzati esclusivamente come embedding irreversibili (vettori numerici).
- **Crittografia:** AES-256 per lo storage e TLS 1.3 per i transiti di rete.
- **Lifecycle:** Logging immutabile di ogni decisione e cancellazione automatica post-rapporto lavorativo.